2012 年普通高等学校招生全国统一考试

2012 年湖南卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $M=\{-1,0,1\}$，$N=\{x \mid x^2=x\}$，则 $M\cap N=$（ ）

A. $\{-1,0,1\}$
B. $\{0,1\}$
C. $\{1\}$
D. $\{0\}$

【答案】**B**

【解析】
由 $x^2=x$ 得 $x(x-1)=0$，所以 $N=\{0,1\}$. 因而
$M\cap N=\{-1,0,1\}\cap\{0,1\}=\{0,1\}$，故选 B.

2. 复数 $z=\mathrm{i}(\mathrm{i}+1)$（i 为虚数单位）的共轭复数是（ ）

A. $-1-\mathrm{i}$
B. $-1+\mathrm{i}$
C. $1-\mathrm{i}$
D. $1+\mathrm{i}$

【答案】**A**

【解析】
先将复数化为代数形式：
$z=\mathrm{i}(\mathrm{i}+1)=\mathrm{i}^2+\mathrm{i}=-1+\mathrm{i}$. 共轭复数是实部不变、虚部变号，故
$\overline{z}=-1-\mathrm{i}$，所以选 A.

3. 命题“若 $\alpha=\frac{\pi}{4}$，则 $\tan\alpha=1$”的逆否命题是（ ）

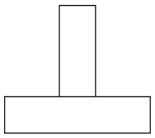
A. 若 $\alpha\neq\frac{\pi}{4}$，则 $\tan\alpha\neq 1$
B. 若 $\alpha=\frac{\pi}{4}$，则 $\tan\alpha\neq 1$
C. 若 $\tan\alpha\neq 1$，则 $\alpha\neq\frac{\pi}{4}$
D. 若 $\tan\alpha\neq 1$，则 $\alpha=\frac{\pi}{4}$

【答案】**C**

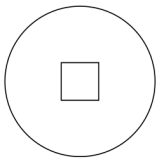
【解析】
设命题中的前件为 p：$\alpha=\frac{\pi}{4}$，后件为 q：$\tan\alpha=1$. 命题
“若 p，则 q”的逆否命题是“若非 q，则非 p”，即
“若 $\tan\alpha\neq 1$，则 $\alpha\neq\frac{\pi}{4}$”. 故选 C.

4. 某几何体的正视图和侧视图均如下图所示，则该几何体的俯视图不可能是（ ）

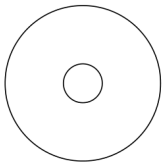
A.



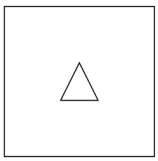
B.



C.



D.



【答案】C

【解析】

正视图和侧视图相同，且上部矩形内部没有实线或虚线，说明上部几何体的侧棱方向与投影方向一致，斜边不能在正视图或侧视图的上部投影中出现．若俯视图为 C，内边界含有一条斜边，该斜边对应的侧棱在正视图或侧视图中必留下斜线，与题给上部矩形内部无斜线矛盾．因此 C 不可能，故选 C.

5. 设某大学的女生体重 y（单位：kg）与身高 x（单位：cm）具有线性相关关系，根据一组样本数据 (x_i, y_i)（$i = 1$，2，…，n），用最小二乘法建立的回归方程为 $\hat{y} = 0.85x - 85.71$，则下列结论中不正确的是（ ）

A. y 与 x 具有正的线性相关关系
B. 回归直线过样本点的中心（$\overline{x}$，$\overline{y}$）
C. 若该大学某女生身高增加 1 cm，则其体重约增加 0.85 kg
D. 若该大学某女生身高为 170 cm，则可断定其体重必为 58.79 kg

【答案】D

【解析】

回归方程的斜率 $0.85 > 0$，说明 y 与 x 具有正的线性相关关系，A 正确．最小二乘回归直线必经过样本中心 $(\overline{x}, \overline{y})$，B 正确．斜率的意义是身高每增加 1 cm，按回归模型估计体重平均增加约 0.85 kg，C 正确．

当 $x = 170$ 时，回归方程只给出预测值

$\hat{y} = 0.85 \times 170 - 85.71 = 58.79$，并不能断定实际体重必为这个值．因此不正确的是 D.

6. 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的焦距为 10，点 $P(2, 1)$ 在 C 的渐近线上，则 C 的方程为（ ）

A. $\frac{x^2}{20} - \frac{y^2}{80} = 1$
B. $\frac{x^2}{80} - \frac{y^2}{20} = 1$
C. $\frac{x^2}{5} - \frac{y^2}{20} = 1$
D. $\frac{x^2}{20} - \frac{y^2}{5} = 1$

【答案】**A**

【解析】

双曲线的焦距为 $2c=10$，所以 $c=5$，从而 $c^2=a^2+b^2=25$. 其渐近线为 $y=\pm\frac{b}{a}x$. 点 $P(2,1)$ 在渐近线上，故 $\frac{b}{a}=\frac{1}{2}$，即 $b^2=\frac{a^2}{4}$. 代入焦点关系得

$$a^2+\frac{a^2}{4}=25$$

所以 $a^2=20$，$b^2=5$. 因而双曲线方程为 $\frac{x^2}{20}-\frac{y^2}{5}=1$，选 A.

7. 设 $a>b>1$，$c<0$，给出下列三个结论：

1. (1) $\frac{c}{a}>\frac{c}{b}$；
2. (2) $a^c<b^c$；
3. (3) $\log_b(a-c)>\log_a(b-c)$.

其中所有正确结论的序号是（ ）

A. ①　　B. ①②　　C. ②③　　D. ①②③

【答案】**D**

【解析】

因为 $a>b>1$，且 $c<0$，所以

$$\frac{c}{a}-\frac{c}{b}=\frac{c(b-a)}{ab}>0$$

结论一正确. 对底数大于 1 的幂函数，底数越大，负指数幂越小，因此 $a^c<b^c$，结论二正确.

又因为 $a-c>b-c>1$，并且 $\ln a>\ln b>0$、$\ln(a-c)>\ln(b-c)>0$，于是

$$\log_b(a-c)>\log_a(b-c)\iff\frac{\ln(a-c)}{\ln b}>\frac{\ln(b-c)}{\ln a}$$

交叉相乘后，左侧分子乘积为 $\ln(a-c)\ln a$，右侧为 $\ln(b-c)\ln b$，前者的两个正因子分别都大于后者对应因子，故结论三也正确. 因此选 D.

8. 在 $\triangle ABC$ 中，$AC=\sqrt{7}$，$BC=2$，$B=60°$，则 BC 边上的高等于（ ）

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$
B. $\frac{3\sqrt{3}}{2}$
C. $\frac{\sqrt{3}+\sqrt{6}}{2}$
D. $\frac{\sqrt{3}+\sqrt{39}}{4}$

【答案】**B**

【解析】

设 $AB=t>0$，以 B 为原点、BC 所在直线为 x 轴. 由

$\angle B=60°$，点 A 的坐标可写为

$\left(\frac{t}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}t\right)$，而 $C=(2,0)$. 由

$AC=\sqrt{7}$ 得

$$\left(\frac{t}{2}-2\right)^2+\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right)^2=7$$

即 $t^2-2t-3=0$. 因为 $t>0$，所以 $t=3$. 三角形对 BC 边的高为

$$t\sin 60°=3\times\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{3\sqrt{3}}{2}$$

故选 B.

9. 设定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x)$ 是最小正周期为 2π 的偶函数，$f'(x)$ 是 $f(x)$ 的导函数. 当 $x\in[0,\pi]$ 时，$0<f(x)<1$；当 $x\in(0,\pi)$ 且 $x\neq\frac{\pi}{2}$ 时，$\left(x-\frac{\pi}{2}\right)f'(x)>0$，则函数 $y=f(x)-\sin x$ 在 $[-2\pi,2\pi]$ 上的零点个数为（ ）

A. 2　　B. 4　　C. 5　　D. 8

【答案】**B**

【解析】

令 $h(x)=f(x)-\sin x$. 由题设，在 $0<x<\frac{\pi}{2}$ 时

$x-\frac{\pi}{2}<0$，故 $f'(x)<0$，而 $\sin x$ 递增，所以 $h(x)$ 严格递减. 又

$h(0)=f(0)>0$，$h(\frac{\pi}{2})=f(\frac{\pi}{2})-1<0$，故该区间恰有一个零点.

在 $\frac{\pi}{2}<x<\pi$ 时 $f'(x)>0$，而 $\sin x$ 递减，所以 $h(x)$ 严格递增. 由于

$h(\frac{\pi}{2})<0$，$h(\pi)=f(\pi)>0$，该区间也恰有一个零点. 因此 $(0,\pi)$ 内有两个零点.

对 $0<x<\pi$，由 $0<f(x)<1$ 和 $\sin x>0$ 可知

$h(-x)=f(x)+\sin x>0$，所以 $(-\pi,0)$ 内无零点. 若 $x\in(\pi,2\pi)$，令 $t=2\pi-x\in(0,\pi)$，则

$f(x)=f(t)$、$\sin x=-\sin t$，从而 $h(x)=f(t)+\sin t>0$. 由周期性，若 $r\in(0,\pi)$ 是前面得到的零点，则 $h(r-2\pi)=h(r)=0$，所以在 $(-2\pi,-\pi)$ 内恰有对应的两个零点；正半轴的 $(\pi,2\pi)$ 及端点均无新增零点. 故 $[-2\pi,2\pi]$ 上共有 $2+2=4$ 个零点，选 B.

选做题：填空题

10. 在极坐标系中，曲线 $C_1:\rho(\sqrt{2}\cos\theta+\sin\theta)=1$ 与曲线 $C_2:\rho=a$ （$a>0$） 的一个交点在极轴上，则 $a=$_____.

【答案】$\frac{\sqrt{2}}{2}$

【解析】

极轴对应 $\theta=0$，此时曲线 C_1 上的点满足

$\rho\sqrt{2}=1$，所以 $\rho=\frac{\sqrt{2}}{2}$. 该点同时在

$C_2:\rho=a$ 上，故 $a=\frac{\sqrt{2}}{2}$.

11. 某制药企业为了对某种药用液体进行生物测定，需要优选培养温度，试验范围定为 $29^{\circ}\mathrm{C}\sim 63^{\circ}\mathrm{C}$，精确度要求 $\pm 1^{\circ}\mathrm{C}$. 用分数法进行优选时，能保证找到最佳培养温度需要的最少试验次数为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**7**

【解析】

分数法把试验区间按 Fibonacci 数列确定的试验点分割. 设

$F_1=F_2=1$，且 $F_{n+1}=F_n+F_{n-1}$. 若还可进行 r 次试验，记该方法能保证分辨的等效区间份数为 N_r. 一次比较后，保留的两个可能区间分别还需要 $r-1$ 次和 $r-2$ 次试验，因此

$N_r=N_{r-1}+N_{r-2}$，且 $N_1=1$，$N_2=2$，从而 $N_r=F_{r+1}$. 所以最后包含最佳温度的区间长度至多为

$$\frac{63-29}{F_{r+1}}=\frac{34}{F_{r+1}}$$

精确度要求为 $\pm 1^{\circ}\mathrm{C}$，故最后的存优区间长度应不超过 $2^{\circ}\mathrm{C}$，即需有

$$F_{r+1}\geq\frac{34}{2}=17$$

由于 $F_7=13<17$，而 $F_8=21>17$，所以 $r=6$ 次不能保证达到精度，$r=7$ 次可以保证达到精度. 因而最少试验次数为 7.

填空题

12. 不等式 $x^2-5x+6\leq 0$ 的解集为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$[2,3]$

【解析】

因式分解得

$$x^2-5x+6=(x-2)(x-3)$$

抛物线开口向上，乘积不大于零正好发生在两根之间，包含两个根，因此解集为

$[2,3]$.

13. 如图是某学校一名篮球运动员在五场比赛中所得分数的茎叶图，则该运动员在这五场比赛中得分的方差为 underline{hspace{2.5em}}.

0 & 8 & 9 & \

1 & 0 & 3 & 5

（注：方差 $s^2=\frac{1}{n}\left[(x_1-\overline{x})^2+(x_2-\overline{x})^2+\cdots+(x_n-\overline{x})^2\right]$，其中 $\overline{x}$ 为 x_1，x_2，…，x_n 的平均数）

【答案】**6.8**

【解析】

由茎叶图可知五场得分为 8，9，10，13，15. 平均数为

$$\overline{x}=\frac{8+9+10+13+15}{5}=11$$

因此

$$s^2=\frac{(8-11)^2+(9-11)^2+(10-11)^2+(13-11)^2+(15-11)^2}{5}=\frac{9+4+1+4+16}{5}=6.8$$

14. 如果执行如图所示的程序框图，输入 $x=4.5$，则输出的数 $i=$ _____.

texfigure[max width=0.65linewidth]img_repaint/2012/hunan_liberal/q14_fig1.tex

【答案】**4**

【解析】

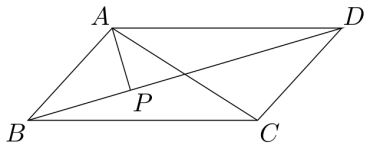
程序先令 $i=1$，每次循环先执行 $x=x-1$，再判断是否有 $x<1$. 输入 $x=4.5$ 时各次判断如下：

$4.5\to 3.5$，$(i=1)$，$3.5\to 2.5$，$(i=2)$，$2.5\to 1.5$，$(i=3)$

前三次判断均为否，每次再令 $i=i+1$. 第四次得到

$1.5\to 0.5$，此时 $x<1$，不再增加 i，输出 $i=4$.

15. 如图，在平行四边形 $ABCD$ 中，$AP\perp BD$，垂足为 P，且 $AP=3$，则 $\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{AC}$ =underline{hspace{2.5em}}.



【答案】**18**

【解析】

取 P 为原点，令 BD 为 x 轴. 由于 $AP\perp BD$ 且 $AP=3$，可设

$A=(0,3)$、$B=(-u,0)$、$D=(v,0)$，其中 u，$v>0$. 平行四边形的对角线互相平分，故

$A+C=B+D$，从而 $C=(v-u,-3)$. 因此

$\overrightarrow{AP}=(0,-3)$，$\overrightarrow{AC}=(v-u,-6)$，

于是

$$\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{AC}=0\cdot(v-u)+(-3)(-6)=18$$

16. 对于 $n\in\mathbf{N}^*$，将 n 表示为 $n=a_k\times 2^k+a_{k-1}\times 2^{k-1}+\cdots+a_1\times 2^1+a_0\times 2^0$，当 $i=k$ 时，$a_i=1$，当 $0\le i\le k-1$ 时，a_i 为 0 或 1. 定义 b_n 如下：在 n 的上述表示中，当 a_0，a_1，a_2，…，a_k 中等于 1 的个数为奇数时，$b_n=1$；否则 $b_n=0$.

1. (1)

【答案】3；2

【解析】

把 n 写成二进制后，b_n 等于二进制表示中 1 的个数的奇偶性指标. 于是

$2=10_2$、$4=100_2$、$6=110_2$、$8=1000_2$，分别有

$b_2=1$，$b_4=1$，$b_6=0$，$b_8=1$，故

$$b_2+b_4+b_6+b_8=1+1+0+1=3$$

设 $s(n)$ 为 n 的二进制表示中 1 的个数. 由二进制移位可得

$s(2k)=s(k)$，$s(2k+1)=s(k)+1$.

对 $k\geqslant 1$，有 $b_{2k}=b_k$，$b_{2k+1}=1-b_k$. 若三个连续项从偶数项

$2k$ 开始，则 b_{2k} 与 b_{2k+1} 一定一为 0；若从奇数项 $2k+1$ 开始且

$k\geqslant 1$，则 b_{2k+2} 与 b_{2k+3} 一定一为 0. 起始的三个项为

$b_1=1$，$b_2=1$，$b_3=0$，也不可能连续出现三个 1. 所以连续的 1 最多两个.

又 $b_6=0$，$b_7=1$，$b_8=1$，$b_9=0$，所以两个相邻的零项之间可以有两项，且不能更多，故 c_m 的最大值为 2.

解答题

17. 某超市为了解顾客的购物量及结算时间等信息，安排一名员工随机收集了在该超市购物的 100 位顾客的相关数据，如下表所示.

一次购物量 & 1 thick 至thick 4 件 & 5 thick 至thick 8 件 & 9 thick 至thick 12 件 & 13 thick 至thick 16 件 & 17 件及以上 \

hline

顾客数（人） & x & 30 & 25 & y & 10 \

hline

结算时间（分钟/人） & 1 & 1.5 & 2 & 2.5 & 3

已知这 100 位顾客中一次购物量超过 8 件的顾客占 55%.

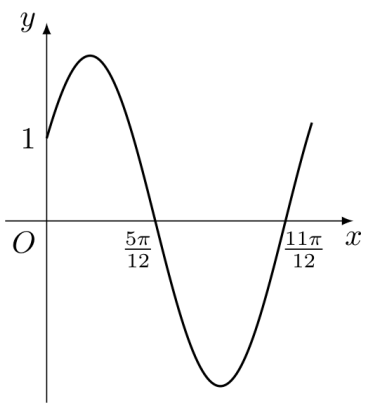
1. (1)

【解析】

1. (1)

18. 已知函数 $f(x)=A\sin(\omega x+\varphi)$（$x\in\mathbb{R}$，$\omega>0$，$0<\varphi<\frac{\pi}{2}$）的部分图象如图所示.

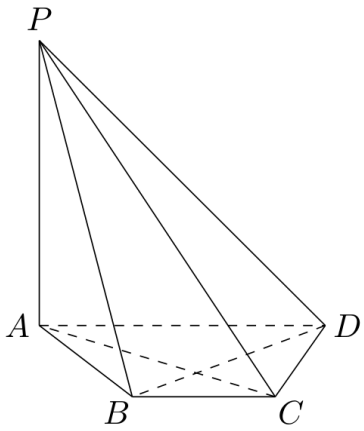
1. (1)



【解析】
1. (1)

19. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，$PA\perp$ 平面 $ABCD$，底面 $ABCD$ 是等腰梯形，$AD\parallel BC$，$AC\perp BD$.

1. (1)



【解析】
1. (1)

20. 某公司一下属企业从事某种高科技产品的生产. 该企业第一年年初有资金 2000 万元，将其投入生产，到当年年底资金增长了 50%，预计以后每年资金年增长率与第一年的相同. 公司要求企业从第一年开始，每年年底上缴资金 d 万元，并将剩余资金全部投入下一年生产. 设第 n 年年底企业上缴资金后的剩余资金为 a_n 万元.

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 在直角坐标系 xOy 中，已知中心在原点，离心率为 $\frac{1}{2}$ 的椭圆 E 的一个焦点为圆 $C:x^2+y^2-4x+2=0$ 的圆心.

1. (1)

【解析】
1. (1)

22. 已知函数 $f(x)=\mathrm{e}^x-ax$，其中 $a>0$.

1. (1)

【解析】
1. (1)